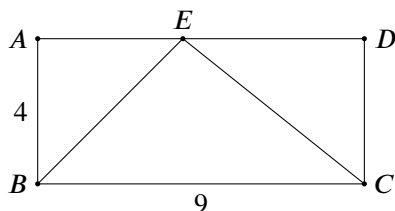


角平分线与等腰三角形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

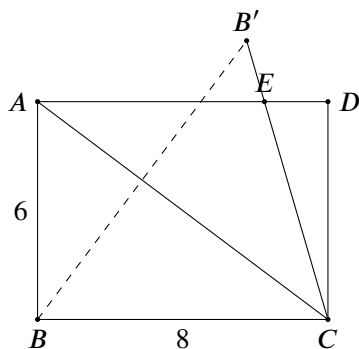
1. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ ，交 AD 于点 E ，连接 CE 。若 $AB = 4$ ， $BC = 9$ ，求 CE 的长。



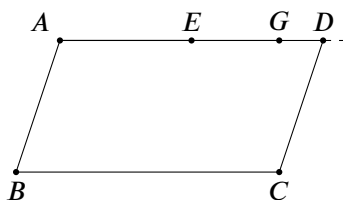
2. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ 。沿对角线 AC 翻折，使点 B 落在点 B' 处，线段 CB' 交 AD 于点 E 。求 AE 的长。



3. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在边 CD 上， $CE = 4$ ， $AE = 6$ 。 AG 平分 $\angle BAE$ ，交 CD 的延长线于点 G ，且点 G 在点 C 的外侧。求 CG 的长。



4. (8 分)

如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 是 CD 的中点， BF 平分 $\angle ABE$ ，交 AD 于点 F 。以点 B 为原点，以 BC 所在直线为 x 轴，以 BA 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系。若点 E 的坐标为 $(2, 1)$ ，求点 D 和点 F 的坐标。

